

# 高端石英产品龙头，产品服务需求旺盛（更新）

## 一、公司简介：高端石英材料龙头，向全品类石英材料发展

公司主营业务为石英玻璃材料、石英玻璃制品以及石英玻璃纤维，下游主要应用于航空航天、半导体、太阳能、光纤通讯、光学等高新技术领域。公司始建于 1966 年，2014 年 9 月 10 日在创业板挂牌上市，股票代码 300395，现拥有荆州、潜江、上海、合肥、泰兴五个生产基地以及上海技术研究院和武汉研究院。

公司现已成为国内外具有较大影响力和规模优势的石英玻璃材料及石英玻璃纤维制造商，全球少数几家具有石英玻璃纤维批量产能的制造商之一，是国内首家获得三大国际半导体原厂设备商认证的石英玻璃材料企业。高性能石英玻璃材料及制品、石英玻璃纤维及以石英玻璃纤维为基材的复合材料及制品是半导体、航空航天、光学、光通讯等行业和国家相关重大工程不可或缺的重要基础性材料及制品。

近几年，公司在加工领域不断拓展，在产业链上不断延伸，在石英玻璃器件加工领域取得进展，在以石英玻璃纤维为基材的复合材料领域取得突破，研发并生产出了运用于半导体、航空航天、光学、光通讯领域的多样化产品。公司已经具备气熔石英玻璃、合成石英玻璃与电熔石英玻璃全品类石英玻璃材料与制品的产品和服务优势，在石英玻璃纤维、立体编织、复合材料的全产业链上也具有一定的产品服务优势。

## 二、石英行业：下游行业需求旺盛，市场空间不断拓展

上游石英砂与中游石英玻璃和石英制品高端产品国内供应商较少，中低端产品厂商基础差别较小，竞争激烈。上游石英砂产业中，高纯石英砂生产与高品质矿源密切相关，低品质矿源提纯较为困难，垄断成本较高。中游石英玻璃材料掌握核心技术的企业掌握议价权，毛利率较高，目前国际上主要的石英玻璃材料企业有美国迈图、德国贺利氏、日本东曹、德国昆希和中国菲利华。目前具备批量生产石英玻璃纤维能力的企业较少，主要包括法国圣戈班、美国 JPS、俄罗斯 NPO、英国 TFP、日本 AFG 和中国菲利华。目前，我国最主要石英玻璃产品生产商为菲利华和石英股份。下游石英玻璃制品产业，高端产品技术壁垒高，具备供应能力的企业少。中低端产品区别度小，竞争激烈，毛利率低。

## 菲利华 (300395)

调高

买入

黎韬扬

litaoyang@csc.com.cn

010-85130418

SAC 执证编号：S1440516090001

王春阳

wangchunyang@csc.com.cn

010-85156462

SAC 执证编号：S1440520090001

发布日期：2022 年 01 月 21 日

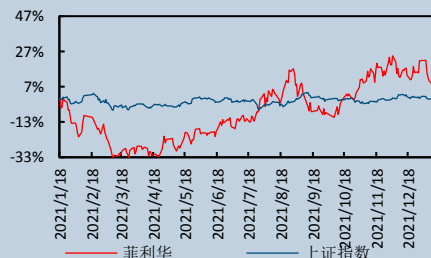
当前股价：59.44 元

### 主要数据

#### 股票价格绝对/相对市场表现 (%)

|                 | 1 个月        | 3 个月        | 12 个月       |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | -6.16/-2.69 | 11.73/13.16 | 10.03/11.29 |
| 12 月最高/最低价 (元)  |             |             | 68.4/35.54  |
| 总股本 (万股)        |             |             | 33,794.88   |
| 流通 A 股 (万股)     |             |             | 31,435.27   |
| 总市值 (亿元)        |             |             | 200.88      |
| 流通市值 (亿元)       |             |             | 186.85      |
| 近 3 月日均成交量 (万股) |             |             | 406.97      |
| 主要股东            |             |             |             |
| 邓家贵             |             |             | 8.64%       |

### 股价表现



### 相关研究报告

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 20.04.07 | 【中信建投国防军工】菲利华(300395): 军工通信景气向上, 盈利能力稳步增长             |
| 20.02.07 | 【中信建投航空装备 II】菲利华(300395): 业绩预告显示公司业绩向好, 下游景气向上未来高增长可期 |

在绿色化、智能化的大背景下，半导体市场需求有望持续增长。根据 WSTS 的数据统计，预计 2021 年全球半导体市场规模同比增长 8.4%，创历史新高。5G 商用推广、物联网、智慧城市、汽车电子、光伏风电、物联网等一系列新技术的出现和发展带动半导体行业的需求提升，半导体行业有望保持高景气状态。

在半导体市场增长的带动下，我国半导体材料市场规模不断扩张。我国集成电路产业高速发展，持续增长趋势，2020 年产量达 2612.6 亿块，较 2014 年的 1087.2 亿块有大幅提升。据 IC Insight 统计，2020 年我国集成电路市场规模为 1434 亿美元，约合 9894.6 亿人民币，市场规模逼近万亿。在下游市场增长的带动下，我国半导体材料市场从 2014 年的 60 亿美元增长至 2020 年的 97 亿美元。作为集成电路的重要原材料之一，受益于政策支持，半导体各环节国产化加速，石英玻璃材料需求量将快速增长。

石英玻璃纤维由于具有强度高、介电常数和介电损耗小、耐高温、膨胀系数小、耐腐蚀、可设计性能好等一系列特点，是航空航天领域不可或缺的战略材料。石英玻璃纤维在高频和 700℃ 以下工作区域内，保持最低而稳定的介电常数和介电损耗。这种优异的性能可以抵抗航天飞行器在飞行过程中，因温度陡然变化对材料介电性能产生突变性的影响，是航天飞行器的理想透波材料。因此石英玻璃纤维是高性能机载雷达罩常用的增强纤维之一，在美国 F-15、F-22 等战斗机以及“三叉戟”潜地导弹、高马赫数导弹天线罩有所应用。石英纤维也可应用在航天器作为热防护材料，在美国的 X-37、X-51 等新型高超声速飞行器中应用。也可用于宇宙飞船的烧蚀及隔热材料。此外，石英玻璃纤维增强邻苯二甲腈树脂基耐高温透波复合材料是具有隐身效果的关键材料。“十四五”期间，在建设一流军队的指引下，我国航空航天产业将快速发展，新一代战机、导弹等武器装备定型量产将带来产业迅速增长，从而拉动石英玻璃纤维的市场需求。

### 三、盈利预测：产品与服务需求旺盛，国产化率提升助推公司业绩增长

公司是高端石英玻璃及制品龙头公司，民品所处下游半导体、光伏赛道处于高速增长趋势，“十四五”期间国产化率将逐步提升，公司是国际三大半导体设备商认证的半导体耗材原材料供应商，公司加快推进高端半导体制品如光掩模基板等赛道布局。“十四五”期间航空航天领域需求旺盛，公司作为主要石英玻璃纤维供应商将充分受益。预计公司 2021 年至 2023 年归母净利润分别为 3.70、5.56 和 8.61 亿元，同比增长分别为 55.46%、50.20%、54.79%，相应 21 年至 23 年 EPS 分别为 1.10、1.65、2.55 元，对应当前股价 PE 分别为 55.39 倍、36.88 倍、23.82 倍，给与“买入”评级。

### 四、风险提示：

- 1、军品订单不及预期
- 2、5G 建设进程低于预期
- 3、产能建设不及预期
- 4、进口原材料采购风险
- 5、半导体、光通讯市场波动

## 目录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 一、公司简介：高端石英玻璃材料龙头，向全品类石英玻璃领域发展..... | 1  |
| 二、石英行业：下游行业需求旺盛，市场空间不断拓展.....       | 6  |
| 三、公司竞争优势：高端石英产品龙头，技术实力国内领先.....     | 20 |
| 四、盈利预测：产品与服务需求旺盛，国产化率提升助推业绩增长.....  | 25 |
| 五、风险提示 .....                        | 26 |

## 图表目录

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 图 1: 菲利华重大事件 .....                                       | 1  |
| 图 2: 公司主要股东持股情况 (截至 2021 年 9 月 30 日) .....               | 2  |
| 图 3: 2018-2020 年及 2021Q3 公司营业收入 (亿元) .....               | 3  |
| 图 4: 2018-2020 年及 2021Q3 公司营业成本 (万元) .....               | 3  |
| 图 5: 公司四费情况 (单位: 万元) .....                               | 4  |
| 图 6: 公司毛利率、净利率情况 .....                                   | 4  |
| 图 7: 石英产业链 .....                                         | 8  |
| 图 8: 石英玻璃下游行业占比 .....                                    | 11 |
| 图 9: 中国半导体材料市场规模统计 (单位: 亿美元) .....                       | 12 |
| 图 10: 中国集成电路市场规模 (单位: 十亿美元) .....                        | 12 |
| 图 11: 2015-2020 年中国光伏发电量统计 (亿千瓦时) .....                  | 13 |
| 图 12: 2019 年中国光通讯细分市场结构 .....                            | 14 |
| 图 13: 2014-2020 年中国光缆线路长度 (单位: 万公里) .....                | 15 |
| 图 14: 2014-2020 年中国光纤光缆业市场规模 (单位: 亿元) .....              | 15 |
| 图 15: 2014-2019 年中国光纤预制棒产量 (单位: 吨) .....                 | 15 |
| 图 16: 2014-2021 年中国三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数 (单位: 亿户) ..... | 16 |
| 图 17: 美国 OV-099 飞机上隔热毡分布 .....                           | 17 |
| 图 18: 天线罩罩壁剖面图 .....                                     | 17 |
| 图 19: 菲利华与石英股份的营业收入比较 (单位: 亿元) .....                     | 19 |
| 图 20: 菲利华与石英股份的净利润比较 (单位: 亿元) .....                      | 19 |
| 图 21: 合成石英玻璃 .....                                       | 22 |
| 图 22: 电熔石英材料 .....                                       | 22 |
| 图 23: 石英纤维系列 .....                                       | 22 |
| 图 24: 石英纤维编织产品 .....                                     | 22 |

## 图表目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 表 1: 主要子公司盈利情况（单位：亿元） .....       | 2  |
| 表 2: 子公司情况介绍.....                 | 2  |
| 表 3: 公司募集资金承诺项目（单位：万元） .....      | 4  |
| 表 4: 天然石英玻璃与合成石英玻璃制备方法及性能比较 ..... | 6  |
| 表 5: 石英玻璃、石英纤维的物化性质 .....         | 7  |
| 表 6: 石英玻璃产业链上下游公司 .....           | 9  |
| 表 7: 石英玻璃产品在半导体行业的应用 .....        | 12 |
| 表 8: 石英玻璃产品光伏行业应用 .....           | 13 |
| 表 9: 石英玻璃产品光纤通信行业应用 .....         | 14 |
| 表 10: 主要石英玻璃材料企业对比 .....          | 18 |
| 表 11: 公司产品汇总表 .....               | 20 |
| 表 12: 目前公司研发项目 .....              | 23 |
| 表 13: 公司研发投入情况 .....              | 24 |
| 表 14: 菲利华财务预测报表（单位：亿元） .....      | 25 |

# 一、公司简介：高端石英玻璃材料龙头，向全品类石英玻璃领域发展

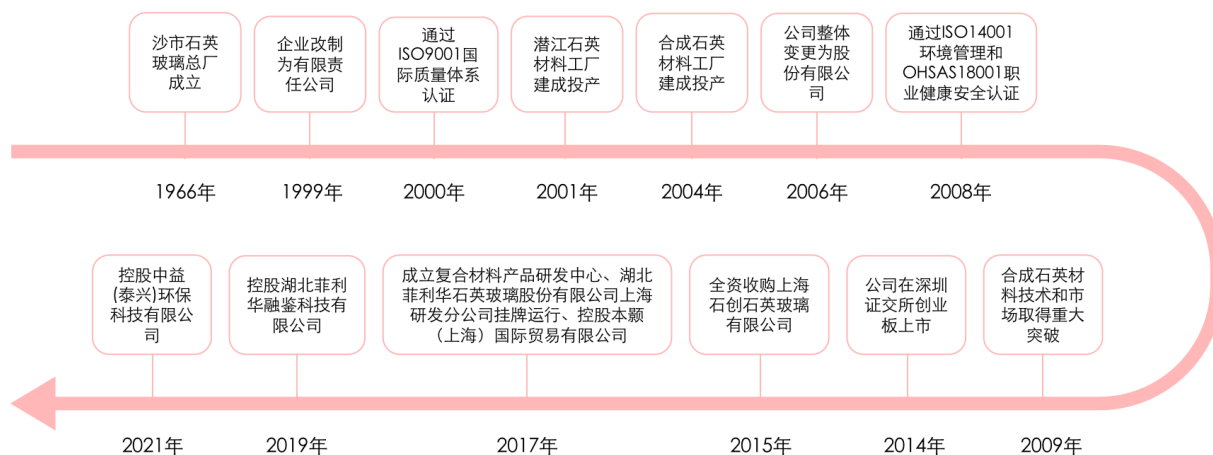
## 1.1 发展历程：高端石英玻璃材料及制品龙头，内生外延产业链不断扩展

公司现为国内外具有较大影响力和规模优势的石英玻璃材料及石英玻璃纤维制造企业，全球少数几家具有石英玻璃纤维批量生产能力的制造商，致力于航空航天、半导体、太阳能、光纤通讯、光学等高新技术领域的配套服务。公司已取得 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 管理体系认证，是国家高新技术企业、湖北省高性能石英玻璃及石英玻璃纤维工程技术研究中心、湖北省企业技术中心、湖北省博士后产业基地。公司始建于 1966 年，1999 年 1 月 22 日，全民所有制企业石英总厂改制设立菲利华有限责任公司。2006 年 4 月 28 日，菲利华有限责任公司采用整体变更方式设立为股份有限公司。现拥有荆州、潜江、上海、合肥、泰兴五个生产基地以及上海技术研究院和武汉研究院。

**2014 年于深圳科创板挂牌上市。**2014 年 9 月 10 日，以公开发售方式发行 A 股，其中发行新股 16,200,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 19.13 元，注册资本变更为人民币 64,600,000.00 元。此次发行的 A 股于 2014 年 9 月 10 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市交易，股票代码 300395。

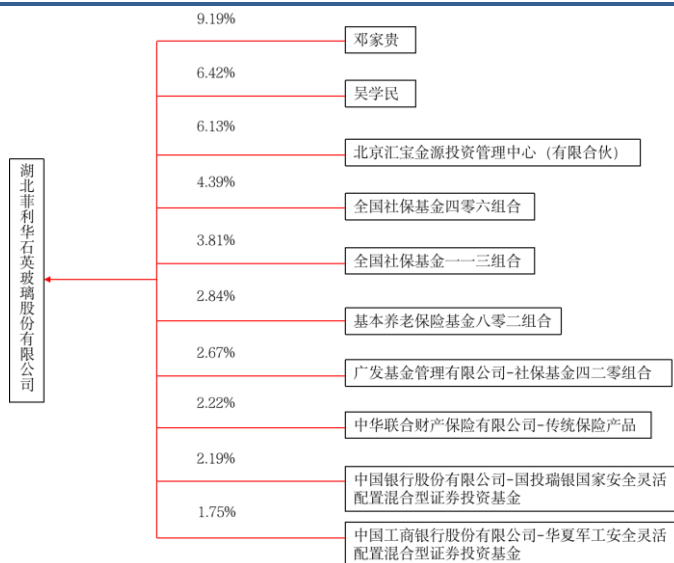
**2015 年收购上海菲利华石创科技有限公司，全面发展石英玻璃制品业务。**2015 年公司以 13,000 万元全资收购上海石创。该公司位于上海市嘉定区，主要为半导体、光学、光通讯、光伏、LED 等多个下游行业客户，提供各种规格的石英玻璃制品精密加工服务。上海石创技术力量雄厚，产品规格齐全，质量稳定，以石英玻璃为代表的玻璃精密加工能力属于国内领先水平，在国内石英玻璃生产及新产品开发领域独树一帜。

图1：菲利华重大事件



资料来源：公司官网，中信建投

**邓家贵与吴学民为公司实际控制人。**邓家贵为公司前任董事长、现任终身名誉董事长，直接持有公司 9.19% 的股份。吴学民为公司现任董事长，直接持有公司 6.42% 的股份。

**图2：公司主要股东持股情况（截至 2021 年 9 月 30 日）**


资料来源：公司公告，中信建投

2021 年上半年，公司全资子公司潜江菲利华及控股子公司上海石创营业收入约占上市公司总收入的 22.4%、22.8%，净利润约占上市公司的 6.3%、11.45%。此外，公司于 2021 年 6 月份收购并增资了中益（泰兴）环保科技有限公司，持有其 60%的股份，还拥有本颢（上海）国际贸易有限公司 60%的股份。

**表1：主要子公司盈利情况（单位：亿元）**

| 公司名称                | 主要业务                             | 2021 年上半<br>年营业收入 | 2020 年<br>营业收入 | 2021 年上半<br>年营业利润 | 2020 年<br>营业利润 | 2021 年上半<br>年净利润 | 2020 年<br>净利润 |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|
| 上海菲利华石英玻璃<br>技术有限公司 | 石英玻璃制品加工                         | 1.229             | 1.617          | 0.134             | 0.245          | 0.112            | 0.217         |
| 潜江菲利华石英玻<br>璃材料有限公司 | 石英玻璃及制品、<br>氧化铝制品生产、<br>销售；进出口业务 | 1.240             | 1.683          | 0.245             | 0.266          | 0.209            | 0.236         |

资料来源：公司年报，中信建投

**表2：子公司情况介绍**

| 子公司名称           | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质 | 持股比例    |         | 取得方式      |
|-----------------|--------|--------|------|---------|---------|-----------|
|                 |        |        |      | 直接      | 间接      |           |
| 潜江菲利华石英玻璃材料有限公司 | 湖北省潜江市 | 湖北省潜江市 | 生产销售 | 100.00% |         | 设立        |
| 本颢（上海）国际贸易有限公司  | 上海市    | 上海市    | 贸易   | 60.00%  |         | 设立        |
| 上海菲利华石英玻璃技术有限公司 | 上海市    | 上海市    | 生产销售 | 73.08%  |         | 非同一控制企业合并 |
| 中益（泰兴）环保科技有限公司  | 江苏省泰兴市 | 江苏省泰兴市 | 生产销售 | 60.00%  |         | 非同一控制企业合并 |
| 合肥光微光电科技有限公司    | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 生产销售 |         | 100.00% | 设立        |
| 湖北菲利华融盛科技有限公司   | 湖北省潜江市 | 湖北省潜江市 | 生产销售 |         | 51.00%  | 设立        |

资料来源：中信建投



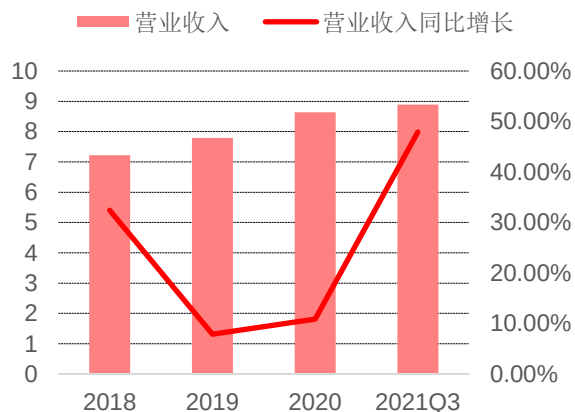
潜江菲利华石英玻璃材料有限公司主要生产石英玻璃材料以及制品。该公司于 2001 年在王场镇建厂投产。于 2006 年 5 月在潜江市工商局注册成立公司，2013 年 11 月取得自营进出口资格，2016 年主导产品高纯石英玻璃锭，具备年产 2400 吨高纯石英锭的生产能力。公司拥有成套稳定的气体保障系统，间歇式、连熔式自动熔制设备 102 台套，全部达到国内领先水平。其中，自主研发的连熔连拉工艺装备达到世界先进水平。

上海菲利华石创科技有限公司主要从事半导体、光学、光通信石英玻璃制品生产。上海菲利华石创为原上海石创石英玻璃有限公司，成立于 2010 年，于 2015 年 12 月 11 日被菲利华收购。公司主要从事石英玻璃制品业务，主要客户来自半导体、光学、光通讯、光伏、LED 等多个下游行业，提供各种规格的石英玻璃制品精密加工服务。公司以石英玻璃为代表的玻璃精密加工能力属于国内领先水平，在国内石英玻璃生产及新产品开发领域独树一帜。正逐渐成为全球半导体和光学领域最具竞争优势的石英材料供应商，光学石英玻璃材料性能能达到世界先进水平，成为石英玻璃器件加工领域原产设备商指定主流供应商，石英器件加工能力达到世界一流水平。作为国内石英玻璃加工技术领先的企业，蚀刻相关产品已通过中微半导体股份公司认证。

## 1.2 经营情况：营业收入不断提升，净利率实现稳步增长

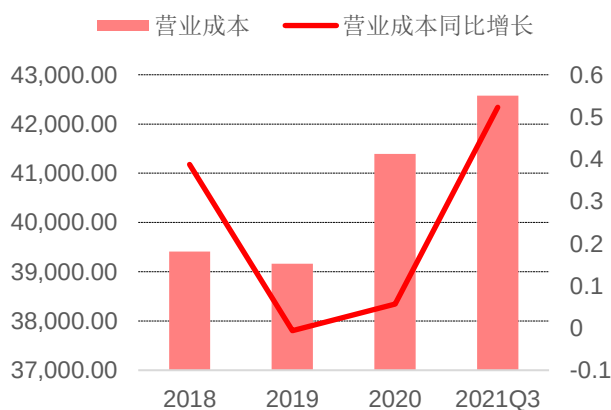
公司近年营业收入和净利润逐年增长，显示其稳健的经营能力。2020 年公司实现营业总收入 86,357.83 万元，同比增长 10.86%，实现净利润 23,811.27 万元，较去年同期增长 24.30%。2020 年，由于半导体市场和航空航天市场需求增长的拉动，公司全年营收平稳。全年半导体营业收入增长 38%。公司石英玻璃纤维产能快速提升，营业收入稳步增长。

图3：2018-2020 年及 2021Q3 公司营业收入（亿元）



资料来源：公司年报，中信建投

图4：2018-2020 年及 2021Q3 公司营业成本（万元）

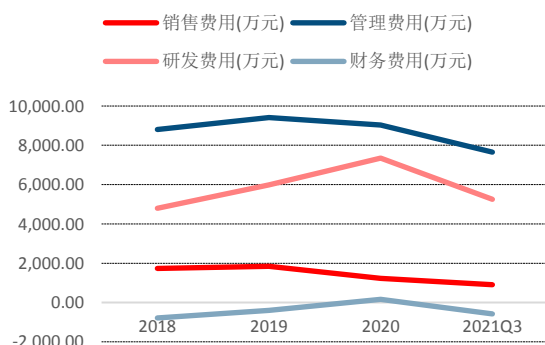


资料来源：公司年报，中信建投

2019 年公司增发扩充产能，2020 年公司规模效应逐步显现、工艺技术进步，公司费用率有所下降，毛利率、净利率持续提升，随着新建产能利用率逐渐提升，预计公司盈利能力将进一步提升。2021Q3 公司期间费用微降，毛利率达到 52.09%，销售净利率提高到 33.14%，得益于公司产品重心布局调整合理，绩效管理加强，费用控制效果明显，年底公司净利有望进一步提升。

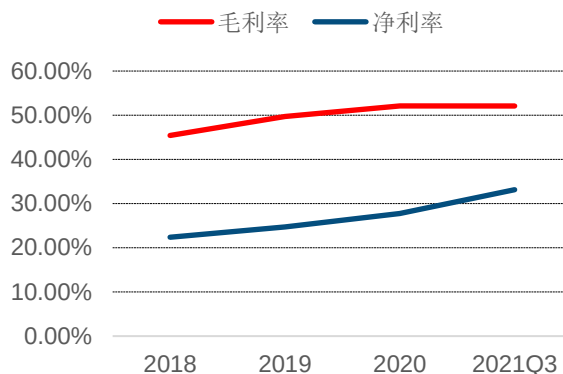


图5：公司四费情况（单位：万元）



资料来源：公司年报，中信建投

图6：公司毛利率、净利率情况



资料来源：公司年报，中信建投

### 1.3 业务板块：石英玻璃材料占比高，产品应用领域多元

公司主要从事石英玻璃材料、石英玻璃制品、石英玻璃纤维材料、复合材料及制品的制造与销售。公司立足于石英玻璃领域，专注开发气熔石英玻璃、合成石英玻璃、电熔石英玻璃与石英玻璃纤维及制品，主导产品有石英玻璃锭、筒、管、棒、板、片，光学合成石英玻璃，石英玻璃器件，石英玻璃纤维系列产品，石英玻璃纤维立体编织预制件，以石英玻璃纤维为基材的复合材料。公司已经具备气熔石英玻璃、合成石英玻璃与电熔石英玻璃全品类石英玻璃材料与制品的产品和服务优势，在石英玻璃纤维、立体编织、复合材料的全产业链上也具有一定的产品服务优势。

公司主要产品的应用领域广泛。包括应用于半导体领域中作为晶圆处理、蚀刻设备中的载体材料、光掩膜基板、电绝缘材料、密封法兰等；应用于航空航天领域作为各种飞行器的耐高温增强透波材料、绝热材料等；应用于光通讯领域作为光纤生产过程中的各种石英玻璃棒、石英玻璃管；应用于太阳能领域中作为生产单晶硅的载体材料。

随着下游市场的而不断增长，公司持续扩展产能。2019 年公司完成非公开发行，拟扩充石英玻璃材料以及高性能纤维增强复合材料制品的产能，预计将形成新增年产 120 吨合成石英玻璃锭，加工制品后销售产品；新增年产 650 吨电熔石英玻璃锭，形成新增年产 36.3 吨高性能纤维增强复合材料制品生产能力。截至 2020 年底，募投项目建设进展顺利，项目建设完成进度 70%。公司集成电路及光学用高性能石英玻璃项目依托企业自身生产的高纯石英玻璃锭，生产石英玻璃材料及制品。项目建成后，将形成新增年产 120 吨合成石英玻璃锭，加工制品后销售产品；新增年产 650 吨电熔石英玻璃锭。项目建成完全达产后公司预计年均新增销售收入超过 20,000 万元，年均新增净利润超过 4,000 万元公司高性能纤维增强复合材料制品生产建设项目依托企业自身生产的高纯石英玻璃纤维，开展以石英玻璃纤维为增强材料的国防高性能复合材料的研发和生产制造，建设成航天航空、海洋船舶领域配套的高性能纤维和复合材料的产业基地。项目建成后，将形成新增年产 36.3 吨高性能纤维增强复合材料制品生产能力。项目建成完全达产后公司预计年均新增销售收入超过 20,000 万元，年均新增净利润超过 5,000 万元。

表3：公司募集资金承诺项目（单位：万元）

| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至 2020 年末累计投入金额 | 截至 2020 年末投资进度 | 项目达到预定可使用状态日期 |
|--------|------------|---------|------------------|----------------|---------------|
|--------|------------|---------|------------------|----------------|---------------|

请参阅最后一页的重要声明

|                     |           |           |           |        |                  |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------------|
| 集成电路及光学用高性能石英玻璃项目   | 28,400.00 | 28,400.00 | 16,767.50 | 59.04% | 2021 年 12 月 31 日 |
| 高性能纤维增强复合材料制品生产建设项目 | 26,900.00 | 26,900.00 | 15,519.57 | 57.69% | 2021 年 12 月 31 日 |
| 补充流动资金              | 14,700.00 | 14,700.00 | 3,856.78  | 26.24% |                  |

资料来源：公司 2020 年年报，中信建投

2021 年 12 月，公司控股子公司上海菲利华石创科技有限公司（以下简称“上海石创”）拟在湖北省荆州市荆州经济技术开发区投资建设“半导体用高纯石英制品加工项目”，项目总体规划用地面积 38,978 平方米，为新建厂房。项目建成投产后，预计半导体高纯石英制品的年产值将达到 2.6 亿元。项目投资总额预计 3 亿元，资金来源为自筹资金。

## 二、石英行业：下游行业需求旺盛，市场空间不断拓展

### 2.1 石英基本概念：高端装备重要原材料，性能优越多领域应用

石英玻璃产业是以二氧化硅为主要原材料成分的材料及制品产业，广泛应用于航空航天、光源、光学、光纤、半导体等行业，是高端装备制造的重要原材料。整个产业链从基础原材料开始，从石英块、天然水晶、四氯化硅中提取出普通和高纯度石英砂，普通纯度的石英砂主要制成普通玻璃、耐火材料等，高纯石英砂则广泛应用于航空航天、半导体等高端制造产业，是附加值较高的材料。高纯石英砂或四氯化硅通过不同加工方式制成天然和合成的石英玻璃。石英玻璃通过加工后形成各种类型的石英制品，广泛应用于航空航天、光源、光学、光纤、半导体等高端制造产业。由于理化性质不同，天然石英玻璃和合成石英玻璃的下游应用领域既有区分也有重合部分，如光纤通信里面用到的芯棒以及半导体里面用到的光掩模基板等由于纯度要求高，大部分使用合成石英玻璃。

石英主要成分为二氧化硅，分布广泛。石英质地坚硬，具有稳定的物理和化学性质，是生产石英砂的主要原料。根据不同成矿特性和理化特性，石英矿物可分为岩浆岩型、变质型、热液型、沉积型；对应的石英岩分别为花岗伟晶岩、脉石英岩、石英岩和石英砂岩。石英玻璃最主要成分为二氧化硅，一般以棒或锭的形态保存。按目前国家部颁标准规定：不透明石英玻璃二氧化硅的含量为 99.5%以上，气炼透明石英玻璃的二氧化硅含量在 99.97%以上，高纯石英玻璃二氧化硅的含量在 99.999%以上，采用四氯化硅合成的石英玻璃，其二氧化硅含量可达 99.9999%以上。

**表4：天然石英玻璃与合成石英玻璃制备方法性能比较**

|            | 天然石英玻璃                                            |                                                                |                                                              | 合成石英玻璃                                                                         |                               |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            | 原料                                                | 天然水晶或石英砂                                                       | 天然水晶或石英砂                                                     | 四氯化硅                                                                           | 四氯化硅                          |
| 制备工艺       | 电熔法：电弧或真空<br>加压电阻加热                               | 气炼法：氢氧焰熔融                                                      | MCVD：在氢氧焰中水<br>解                                             | PCVD：在无氢等离子焰中<br>高温氧化                                                          | 溶胶-凝胶法：先水<br>解为胶凝态再高温<br>焙烧   |
| 性能         | 羟基含量 150ppm, 铝<br>含量为 30-100ppm,<br>碱金属含量 5-10ppm | 羟基含量 180-250ppm,<br>铝含量少于 20ppm, 碱<br>金属含量低于 5ppm              | 羟基含量超过<br>1000ppm, 而且含<br>100ppm 以上的氯,<br>金属杂质含氢量低<br>于 1ppm | 羟基含量低于 5ppm, 杂<br>质含氢量低于 1ppm, 氯含<br>量低于 200ppm, 透过光<br>的波长范围宽<br>(0.18-3.5μm) |                               |
| 优点         | 羟基含量低于气炼<br>法，成品软化点较其<br>他制备方法高 50℃<br>-100℃      | 热值利用率高、原料损耗<br>小、产品气泡少、紫外线<br>透过性能好、抗结晶性能<br>好，使用寿命长，生产成<br>本低 | 杂质含量低、光学均<br>匀好、透紫外、耐射<br>线辐照                                | 纯度可达 99.9999%以上，<br>羟基含量也极低，光学均<br>匀性好                                         |                               |
| 缺点         | 金属含量较高                                            | 羟基含量高，加工后的产<br>品软化点低于电熔石英<br>制品                                | 羟基含量过高，原料<br>成本高                                             | 原料和生产成本高                                                                       | 工艺复杂且容易沾<br>污，降低四氯化硅<br>原料的纯度 |
| 主要应用<br>领域 | 主要应用于电光源，<br>也应用于冶金、化工、                           | 主要用于半导体，光源行<br>业，也用于化工、冶金等                                     | 光学材料                                                         | 特种光学材料、半导体、<br>光纤通信等                                                           |                               |

半导体等行业

行业

成本

 目前成本较低，但由于天然材料不可再生，  
 未来价格有上涨趋势

国外规模生产时间长、成本低，我国目前成本高昂，但前景广阔

资料来源：《高性能光学合成石英玻璃的制备和应用》，中信建投

石英玻璃制品是以石英玻璃为材料制成的一系列器件，包括石英玻璃舟、石英玻璃法兰、石英玻璃钟罩、石英玻璃坩埚等，广泛应用于半导体、光纤通信、光伏等领域。

石英玻璃具有优越的理化性能，广泛应用在半导体、光纤通信、光伏、光源、航空航天等多领域。石英玻璃中二氧化硅含量极高，化学稳定性强，耐温性好，在高温下也不会与大部分酸碱发生反应，因此经常用在半导体和光伏产业中，作为盛放和生产多晶硅、单晶硅的容器或连接仪器，如石英坩埚、石英法兰、石英舟等。同时由于电损耗低，热稳定性好，是半导体行业刻蚀集成电路的光掩膜基板的原材料。石英玻璃还具有优良的光学性能，光谱透过波长宽，因此也经常被用于制造棱镜、透镜等光学器件和电光源的泡壳。由于电绝缘性良好，纯度高，折射率低，是绝佳的光传输介质，且能掺杂多种不同的元素从而具有不同光学特性，因此也是光纤的重要材料，光纤中的芯棒、靶棒、石英玻璃套管由不同纯度的石英玻璃制成。由于超声信号在熔融石英中的传播速度要比在金属中小十倍，并且具有延迟温度系数相当低的特性，光学石英玻璃可作为雷达天线罩、超声延迟线玻璃或反射镜等红外线测向仪的组件，在军事上有重要用途。

石英玻璃纤维是软化石英玻璃棒后拉丝制得的一种无机纤维，二氧化硅含量 99.9%以上，直径一般为几微米到几十微米。由于石英玻璃纤维对纯度以及制备过程的要求高于普通石英玻璃，在耐温性与介电常数等性能上更加优越，其价格也更加昂贵，多用于生产复合材料，在航空航天和军工等高精尖领域发挥作用。

石英玻璃纤维的介电损耗比石英玻璃更低，拉伸强度和隔热效果更好，同时兼具石英玻璃原有的热膨胀系数低、光谱透过宽等优良性能。用其制成的石英棉、石英纱一般作为飞行器隔热填充材料或增强透波部件用编织材料。石英纤维与其他纤维复合制成的复合材料可以制作火箭喷嘴、鼻锥体、宇宙飞船防热罩和观察窗。

表5：石英玻璃、石英纤维的物化性质

| 石英玻璃 |      | 石英纤维                                                                              |                                   |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 物理性质 | 硬度   | 硬度大可达莫氏七级，抗压和抗拉强度可达到 800—1000Mpa。                                                 | 拉伸强度达到 6000Mpa                    |
|      | 纯度   | 人工合成石英玻璃的金属离子总含量可控制在 $1 \times 10^{-6}$ 以内，<br>二氧化硅含量在 96%-99.9999999%之间          | 99.9%以上                           |
|      | 软化点  | 1730℃±40℃                                                                         | 1700℃                             |
|      | 粘度   | 粘度随羟基(HO —)和杂质含量增加而降低。                                                            |                                   |
|      | 耐温性  | 长期使用温度为 1100-1200 摄氏度，短期使用温度可达 1400 摄氏度。标准规定从 1200℃ 高温急速投入室温冷水 (20℃) 中反复三次不炸裂才合格。 | 长期使用温度在 600-1050℃，短期最高使用温度达 1200℃ |
|      | 热膨胀性 | 热膨胀系数小，仅为 $5.5 \times 10^{-7} \text{℃}$ ，相当于仅为陶瓷的 1/6，普通玻璃的 1/20，理论上可以到零膨胀。       |                                   |

|      |                                                                            |                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 电绝缘性 | 具有良好的电绝缘性，20℃时电阻率为 $10^{18} \Omega/\text{cm}$ ，绝缘强度为 250kV/cm，真空度可达 10~6Pa |                       |
| 介电强度 | 介电常数（106 赫） $\epsilon=3.7$ ，介电损耗低。                                         | 介电常数 3.08，介电损耗 0.0022 |
| 折射率  | 纯度越高，折射率越低                                                                 |                       |
| 透光性  | 具有优良的光谱特性，既能透出紫外、可见光，也能透出近红外光。合成石英玻璃透光的波长范围可达 0.18—3.5 $\mu\text{m}$ 。     |                       |
| 透气性  | 在高温下允许某些气体的离子在结构中扩散，钠离子扩散最快。                                               |                       |

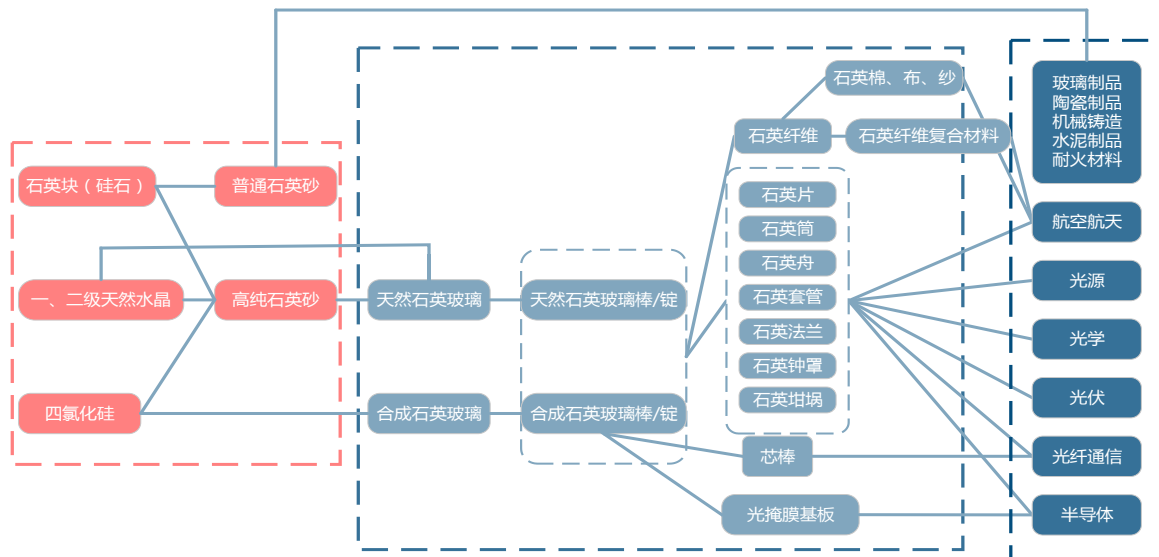
|      |       |                                                                                         |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 化学性质 | 化学稳定性 | 化学稳定性好，除氢氟酸外，不溶于其他任何酸。高温下也能耐硫酸、硝酸、盐酸、王水、中性盐类、碳和硫等的侵蚀，化学稳定性相当于耐酸搪瓷的 30 倍，镍铬合金和陶器的 150 倍。 |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

资料来源：《高纯石英砂研究与生产现状》，中信建投

## 2.2 上下游产业链：上游原材料与下游高端产品技术壁垒高

石英玻璃材料产业链中，上游石英砂与中游石英玻璃和石英制品高端产品国内供应商较少，中低端产品厂商基础差别较小，竞争激烈。

图7：石英产业链



资料来源：中信建投

上游石英砂产业中，高纯石英砂生产与高品质矿源密切相关，低品质矿源提纯较为困难。尤尼明以美国 SprucePine 的花岗伟晶岩为原料提纯高纯石英砂，垄断了 80% 的高纯石英砂市场，是众多高端石英玻璃材料企业的供应商。其余市场参与者包括挪威 TQC 等，挪威 TQC 开采 SprucePine 和挪威本地的石英矿，近几年品质提高，市场占比有增加趋势。我国缺少高品质矿源，提纯难度更大，东海太平洋石英股份公司是国内唯一可量产高纯石英砂的企业。高纯石英砂行业技术壁垒高，竞争者较少。掌握核心技术的企业掌握定价权，毛利率较高。



**中游石英玻璃材料产业中,不同制备方法影响生产成本和成品质量,能够满足高端半导体应用的厂商较少。**目前全球获得国际主要半导体设备制造商认证的企业是美国迈图、德国贺利氏以及昆希、日本东曹、中国的菲利华、石英股份。美国迈图是国际半导体市场用石英玻璃的主要供应商,德国贺利氏和日本东曹不仅自己生产石英玻璃材料,还从事石英玻璃器件的加工,在材料和加工领域占有较大的市场份额。德国昆希公司起步较晚,却凭借其价格上的优势在近几年发展迅速。菲利华已经掌握合成石英、电熔石英和石英玻璃纤维的核心技术。石英股份是全球第三家、国内唯一一家可批量供应高纯石英砂企业,已通过国际主流半导体设备厂商 TEL/LAM 认证。高纯度合成石英厂商有德国贺利氏、日本东曹、美国康宁、日本信越以及中国菲利华等。在中国高纯合成石英市场中,美国康宁的高纯合成石英产品占比最高,达到 33%。

**下游石英玻璃制品产业,高端产品技术壁垒高,具备供应能力的企业少。中低端产品区别度小,竞争激烈,毛利率低。**在石英玻璃制品的加工方面,国内目前的加工能力已经达到较高的水平,但距国际领先还有一定的距离,主要表现为材料纯度水平不高、产品质量不够稳定、先进产品不具备自主生产技术等。国外企业在大功率灯管、半导体生产用光掩膜基板、大尺寸光学镜头、液晶显示用合成石英玻璃、光纤套管和光纤预制棒、特种石英玻璃及高附加值石英玻璃等产品方面的技术更加成熟。

**高端石英玻璃制品厂商具有较高的技术、资金和人才壁垒。**某些石英玻璃制品由于应用领域特殊需要较高的技术支撑,高端石英玻璃制品生产厂商非常重视技术研发和专利申请。石英玻璃制品从采购、研发到加工和销售,每一个环节都需要大量资金来保障产品线的正常运转,企业还需要投入大量资金以建设高洁净度的清洁车间和自动化的生产厂房。石英玻璃制品生产过程中许多操作需要人工完成,培养一个能独立生产 12 英寸高端石英玻璃制品的成熟工人至少需要 8-10 年。

**表6：石英玻璃产业链上下游公司**

|      | 公司名称     | 主要产品             | 应用领域           | 核心竞争力                                                        |
|------|----------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 石英原料 | 尤尼明      | ITOA 系列高纯石英砂     | 半导体、光源、光伏等     | 在美国北卡罗来那州的优质花岗岩伟晶岩中提纯高纯石英砂,掌握全球 90%的高纯石英砂市场,占据行业垄断地位。        |
|      | 挪威 TQC   | 高纯石英砂            | 半导体、光学、光源、光伏等  | 在 SprucePine 和挪威西部两地进行生产,在挪威的产量已达每年 30000 吨以上。               |
|      | 石英股份     | 高纯石英砂            | 半导体、光学、光源、光伏等  | 成功研发高纯石英砂提纯技术,是全球第三家、国内唯一一家可批量供应高纯石英砂企业。                     |
|      | 三孚股份     | 高纯四氯化硅           | 光纤预制棒、人造石英等的生产 | 在我国行业内市场占有率较高,尤其是在高端芯棒生产方面,已实现对原材料要求较为苛刻的 PCVD 芯棒生产工艺的规模化供应。 |
|      | 德山化工(浙江) | 高纯四氯化硅           | 光纤、多晶硅、高纯石英等   | 从单一生产气相二氧化硅发展到国内乃至世界领先的生产高纯度三氯硅烷、四氯化硅产品的化工新材料生产企业。           |
| 石英材料 | 迈图       | 产品主要占据半导体和光纤市场。  | 半导体、光纤等        | 获得国际主要半导体设备制造商认证,掌握生产熔融石英和合成石英的气炼法和电熔法,在熔融石英制品行业领先。          |
|      | 贺利氏      | 光学石英玻璃、熔融石英全系列产品 | 半导体、光纤、光学等     | 具备完整的熔融石英-预制棒-拉丝工艺光纤产业链,在光纤领域有独特优势。                          |



|  |              |                                                          |                                    |                                                                                                                        |
|--|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 东曹           | 熔融石英玻璃 N、OP、S 系列石英锭、光学石英玻璃 ES、ED-H 系列石英锭，不透明 OP 系列熔融石英玻璃 | 公司将近 67% 的石英产品用于半导体行业，此外还有光伏及光学等应用 | 掌握氢氧焰熔融、电熔法生产熔融石英玻璃，以及火焰水解生产合成石英玻璃，生产的石英材料制品纯度高且气泡含量低，在半导体领域具有独特优势。                                                    |
|  | 昆希           | 熔融厚壁石英筒、石英管                                              | 半导体、光纤等                            | 全球唯一一家掌握等离子技术的企业，是全球唯一使用一步法加热等离子熔融工艺生产透明和不透明空心圆管的石英供应商，在半导体领域有独特优势。                                                    |
|  | 菲利华          | 石英棒管、石英锭、石英筒、石英纤维及复合材料等                                  | 航空航天、半导体、光通讯                       | 全球少数几家具有石英纤维批量产能的制造商之一，是目前国内首家获得国际主要半导体设备制造商认证的石英玻璃材料企业。公司具备生产半导体和光学用大尺寸石英玻璃材料的能力，同时也是国内唯一一家可以生产大规格光掩膜基板、高精密光学石英材料的厂商。 |
|  | 石英股份         | 高纯石英砂、石英棒、中高端石英管、石英锭、石英坩埚等                               | 电光源、新型光源、光伏、光纤、半导体等                | 公司半导体领域用石英系列产品通过了日本东京电子株式会社 (TEL) 官方认证，成为全球第三家、国内首家通过 TEL 高温扩散领域认证的原材料供应商。                                             |
|  | 贺利氏信越        | 石英舟、石英环、石英窗、CVD 石英衬管、石英蚀刻元件、窗口片等                         | 半导体、光纤、特种光源等                       | 德国贺利氏子公司，获得半导体设备厂商认证。                                                                                                  |
|  | 杭州大和热磁电子     | 石英窗、石英环、石英管、石英槽、石英舟等                                     | 半导体、光纤、光源、光伏等                      | 日本 Ferrotec 子公司，获得半导体设备厂商认证。                                                                                           |
|  | 石英制品<br>凯德石英 | 石英保温筒、石英笼舟、石英管、石英钟罩、石英加热器                                | 半导体、光源、航空航天                        | 半导体、光伏石英制品                                                                                                             |
|  | 上海石创         | 石英环、石英载体、石英法兰、石英舟、石英扩散管、石英平台                             | 半导体、光纤、光伏等                         | 菲利华子公司                                                                                                                 |
|  | 久智光电         | 光纤预制棒衬、套管及把棒，石英制品等                                       | 光纤、半导体、光电系统等                       | 国内唯一采用等离子外喷技术生产光纤套管，成本较低。                                                                                              |

资料来源：各公司官网及年报，中信建投

石英玻璃纤维复合材料因其热学、力学和电学性能成为优良的透波和耐烧蚀材料，广泛应用于军事及航空、航天等领域。由于天然的高纯度石英晶体非常稀少，石英玻璃纤维比其他替代品（E-玻璃纤维、S-玻璃纤维、高硅氧纤维等）更昂贵，应用范围有限，主要用于生产复合材料。石英玻璃纤维是指二氧化硅含量达 99.9% 以

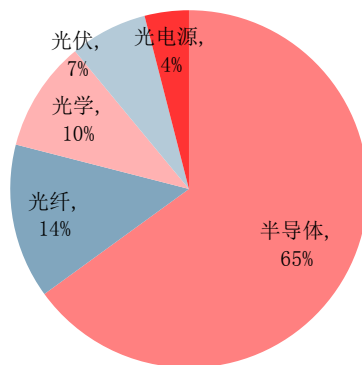
上，丝径在 1-15 微米的特种玻璃纤维，经过后期纺织工艺可织成各种规格的石英玻璃纱、石英布、石英玻璃套管、石英玻璃绳、石英玻璃带等。

石英玻璃纤维具有很高的耐热性，能长期在 1050℃ 以下使用，耐温性仅次于碳纤维。当温度高于 1600℃，石英玻璃纤维开始升华，用吸热反应来消耗热能。利用这种性能，石英玻璃纤维可用作宇航飞船和洲际导弹返回大气层的烧蚀材料。石英玻璃纤维在航空航天的主要应用包括：导弹、飞机、卫星雷达罩；卫星、军舰天线；电磁窗（干扰、反干扰设备）、隐身技术的结构材料（飞行器、军舰、潜艇）；飞行器发动机环境，机身防火屏障，空间运载火箭的热防护，火箭推进器的绝热等。

## 2.3 市场空间：半导体市场复苏，5G 建设拉动行业发展

石英玻璃制品是以石英玻璃为材料制成的一系列器件，在半导体、光纤通信、光伏、光学、电光源、航空航天等领域广泛应用。据 2018 年数据显示，石英玻璃制品最主要的应用领域是半导体，占比达到 65%，其次分别是光纤通信、光学、光伏和电光源。半导体行业生长硅单晶的坩埚、舟皿、扩散炉炉芯管必须使用高纯石英玻璃制品。在光纤通信方面，石英玻璃用于制作芯棒、靶棒和石英套管。在光学方面，石英玻璃可以做优质高级光学棱镜、透镜、透光窗、吸收盒、比色槽。在新型电光源方面，由石英玻璃作灯管的高压水银灯、长弧疝灯、碘钨灯、碘化铯灯、红外线灯、杀菌灯等光效高、寿命长。在高温工业方面，石英玻璃制品可作熔融光学玻璃的坩埚、烧成荧光体的容器、电炉炉芯管、热电偶保护管。在电工方面，石英玻璃制品可作高压高频绝缘管、行波管。在化工方面，可作高温酸性气体的燃烧、冷却和通风装置。

图8：石英玻璃下游行业占比



资料来源：华经情报网，中信建投

### 2.3.1 半导体领域：我国半导体快速发展，石英玻璃材料市场空间放大

在电子信息材料产品的生产工艺中需要使用和消耗大量的高性能石英玻璃产品。据公司招股说明书披露，每生产 1 亿美元的电子信息产品，平均需要消耗价值 50 万美元的石英玻璃材料，这一需求促进了石英玻璃材料行业的迅速发展。相对于其他材料，高性能石英玻璃（高纯二氧化硅）是最能够满足其高温、洁净、抗污染和耐蚀等工艺环境要求的先进材料。尽管某些硅基材料如碳化硅和硅也能够满足这种工艺的部分要求，但它们的加工难度比石英玻璃要高很多，且价格一般是石英玻璃的 3 倍以上，从其产品的易得性和性价比的角度考虑，其他材料无法替代石英玻璃材料。

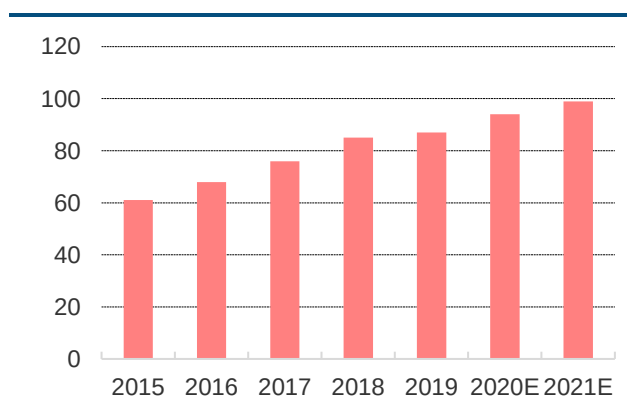
据美国电子材料研究机构 Techcet 统计，近年来全球每年 90% 的高纯石英原料都用在电子信息产品用石英玻

璃材料的熔制方面，全球著名石英玻璃生产企业基本都把产品和服务的研发方向定位到电子信息材料产业。下游行业对石英玻璃材料产品的要求，主要体现在产品纯、精、净、大、专五个方面，即要求石英玻璃原料和基础材料的纯度更高，器件产品的加工精度更高，产品生产和应用环境洁净度更高，产品器型尺寸更大，产品对各种专门应用场合的适应性更强，市场需要更多更加具备工艺针对性的高性能石英玻璃材料和器件。

在绿色化、智能化的大背景下，半导体市场需求有望持续增长。根据 WSTS 的数据统计，预计 2021 年全球半导体市场规模同比增长 8.4%，创历史新高。5G 商用推广、物联网、智慧城市、汽车电子、光伏风电、物联网等一系列新技术的出现和发展带动半导体行业的需求提升，半导体行业有望保持高景气状态。

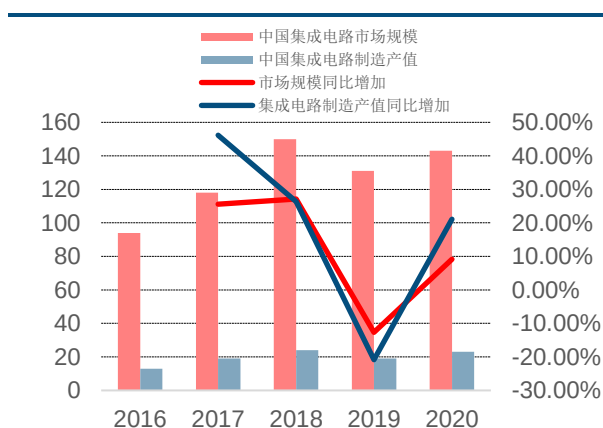
在半导体市场增长的带动下，我国半导体材料市场规模不断扩张。我国集成电路产业高速发展，持续增长趋势，2020 年产量达 2612.6 亿块，较 2014 年的 1087.2 亿块有大幅提升。据 IC Insight 统计，2020 年我国集成电路市场规模为 1434 亿美元，约合 9894.6 亿人民币，市场规模逼近万亿。在下游市场增长的带动下，我国半导体材料市场从 2014 年的 60 亿美元增长至 2020 年的 97 亿美元。

图9：中国半导体材料市场规模统计（单位：亿美元）



资料来源：中商情报网，中信建投

图10：中国集成电路市场规模（单位：十亿美元）



资料来源：《2021 中国集成电路行业投资市场研究报告》，中信建投

除设计外，半导体制造的过程主要分为单晶硅片制造、晶圆制造和封装测试三个部分，石英玻璃材料应用于单晶硅片制造、晶圆制造过程中。石英玻璃舟、石英玻璃支架、石英玻璃钟罩和石英坩埚等是制造过程中的承载器具、连接材料和容器等；高精度石英玻璃基片是光掩模基板的主要基础材料。在半导体原材料的总成本中，光掩膜版的占比达到 14%，仅次于占比 32%的硅片。作为集成电路的重要原材料之一，受益于政策支持，半导体各环节国产化加速，石英玻璃材料需求量将快速增长。

表7：石英玻璃产品在半导体行业的应用

| 行业  | 产品       | 理化性质               | 用途                                     |
|-----|----------|--------------------|----------------------------------------|
| 半导体 | 石英锭      | 纯度高，化学稳定性好         | 硅晶圆制作原料                                |
|     | 石英扩散管    | 化学稳定性与耐温性好，高温下透气性好 | 将半导体中杂质原子扩散                            |
|     | 石英玻璃舟、支架 |                    | 硅片酸洗和超声波清洗的承载器具，与单晶硅片直接接触              |
|     | 石英玻璃法兰   | 纯度高，化学稳定性与耐温性好     | 单晶硅片扩散、氧化、CVD 沉积炉中与石英玻璃扩散管配套使用，主要起连接作用 |
|     |          |                    |                                        |

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 石英玻璃钟罩 | 多晶硅的还原炉罩                      |
| 石英坩埚   | 提炼、清洗容器以及晶圆生长时的载体             |
| 光掩膜基板  | 良好的电绝缘性，介电损耗低，热稳定性好，强度和紫外透明度高 |
|        | 蚀刻电子线路                        |

资料来源：《石英市场的开发与利用》，中信建投

### 2.3.2 太阳能领域：光伏行业或将迎来万亿级市场，带动石英玻璃产品需求量激增

光伏行业的迅速发展，带动石英玻璃坩埚产品需求激增。光伏产业是全球发展最快的新能源产业之一。由于光伏行业中使用的单晶硅和多晶硅都是高纯物质，这就对配套材料有很高要求。而石英玻璃由于其洁净、同质、耐高温等特性在太阳能行业得到了广泛的应用。如石英玻璃坩埚可用于熔融石英料生产多晶硅铸锭，也是光伏产业中用于提炼单晶硅的理想器皿；石英玻璃管、棒可用于生产单晶硅或多晶硅的精馏塔、挥发器和进料管等仪器。

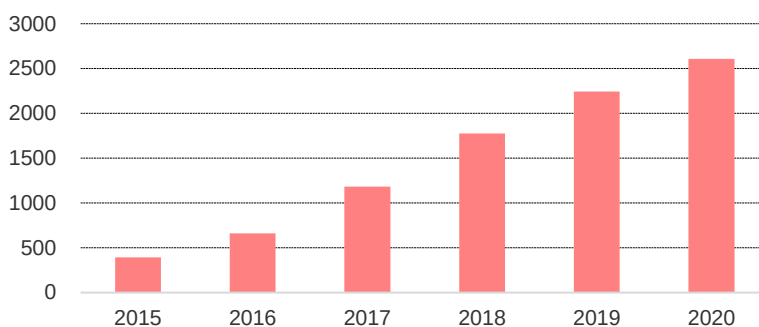
**表8：石英玻璃产品光伏行业应用**

| 行业 | 产品    | 理化性质           | 用途                       |
|----|-------|----------------|--------------------------|
| 光伏 | 石英管、棒 | 纯度高，化学稳定性与耐温性好 | 生产单晶硅或多晶硅的精馏塔、挥发器和进料管等仪器 |
|    | 石英坩埚  |                | 熔融石英料生产多晶硅铸锭             |

资料来源：《石英市场的开发与利用》，中信建投

光伏产业是我国战略性新兴产业。在实现“碳中和”中发挥重要作用。“十四五”规划提出 2030 年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060 年前实现碳中和。根据 IEA Renewables2020 的预测，到 2025 年可再生能源在新发电装机中占比将达到 95%，而光伏在所有可再生能源新增装机中占比将达到 60%。2021 年 1 至 6 月，国内光伏新增装机量为 14.1GW，同比增长 22.6%。其中，集中式光伏新增装机规模同比下降 24.2%，分布式新增装机同比增长 97.5%。预计 2030 年全球光伏新增装机 604GW，其中国内为 217GW；预计 2050 年全球光伏新增装机 1059GW，国内 547GW、215GW。十四五期间我国光伏装机数量复合增速为 25% 左右。

**图11：2015-2020 年中国光伏发电量统计（亿千瓦时）**



资料来源：国家能源局，中国光伏行业协会，中信建投

光伏石英低端产品竞争激烈，部分企业战略转向其他业务。光伏用石英玻璃坩埚是用于光伏工业中盛装熔融硅并制成硅锭的容器。近几年来，我国石英玻璃坩埚技术水平与国外企业产品的差距逐步缩小，在坩埚尺寸、纯度、拉晶时间和拉晶次数等方面均取得显著进步。此外，国内石英玻璃坩埚具有一定的成本优势，在质量和性能等方面与进口石英玻璃坩埚的差距正逐渐缩小。目前光伏用石英玻璃的制备技术门槛较低，市场竞争激烈，价格下滑，利润空间较少，低端市场多为国内垄断。部分企业开始逐步减少光伏石英业务，转型专注研发生产

半导体、光通讯、航空航天所需石英玻璃制品。

### 2.3.3 光通讯领域：光纤光缆需求持续旺盛，5G 网络部署将成为市场推动力

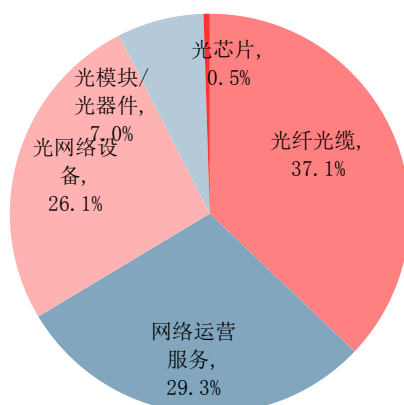
光通讯领域中，光纤光缆占到 37.1% 的市场，光纤光缆的生产过程中，除预制棒生产耗用大量的高纯石英玻璃套管之外，石英玻璃还用于光纤预制棒生产支撑材料、光纤拉丝用支撑材料等。根据产业分工，光纤光缆的产业链层次可分为三层：上游是化工原料及光纤预制棒、中游为光纤、下游为光缆。预制棒是利用化工原料（石英为主）以复杂的工艺制成；中间环节是利用预制棒进行拉丝制成光纤；产业链的下游是将光纤、化工材料和金属线缆加工成不同种类的光缆。

**表9：石英玻璃产品光纤通信行业应用**

| 行业   | 产品  | 理化性质        | 用途         |
|------|-----|-------------|------------|
| 光纤通信 | 石英锭 | 纯度和熔点高，折射率低 | 生产光纤靶棒和芯棒  |
|      | 石英管 |             | 生产石英尾棒、烧结管 |
|      | 石英筒 |             | 生产石英套管     |

资料来源：《石英市场的开发与利用》，中信建投

**图12：2019 年中国光通讯细分市场结构**



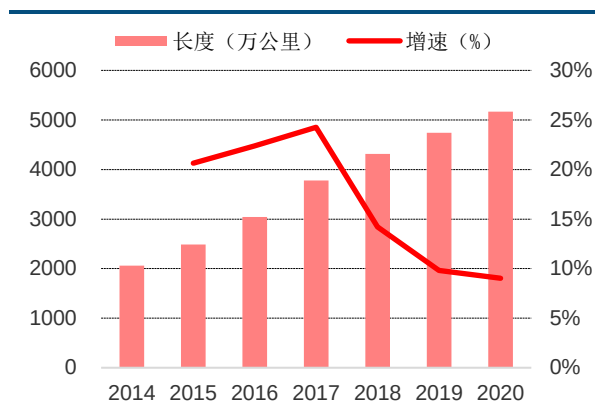
资料来源：前瞻产业研究院，中信建投

作为信息通信关键环节，光纤光缆发挥重要作用。随着新一轮科技革命正在深入推进，特别是新冠疫情影响下，在线教育、远程办公等网络应用高速发展，不同领域对网络的依赖程度不断提升，为加快数字经济的发展，网络基础设施的建设成为重点。近年来，我国光纤光缆行业发展迅速，已形成了世界上最大的光纤光缆产业，并形成了完整的光棒、光纤、光缆产业链。2020 年，我国光通讯市场规模已达到 964 亿元。

我国光纤光缆业市场规模不断拓展。2019 年，我国我国光纤光缆业市场规模为 3224 亿元，2020 年，市场规模继续扩张趋势达到 3515 亿元。近年来，我国光缆线路长度实现稳步增长。2014 年至 2017 年我国光缆线路快速拓展，长度不断增加，每年增速超过 20%。近年来，我国光纤线路长度的增加趋于平稳，保持在 10% 左右的增速，2020 年我国光缆线路长度已达到 5169 万公里。工信部数据显示 2020 年我国新建光缆线路长度 428 万公里，仍能实现稳步增长。

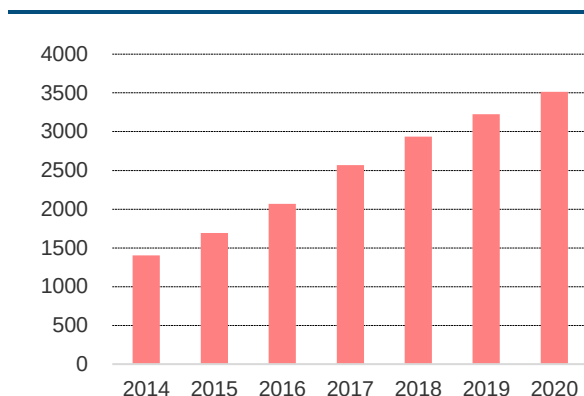


图13：2014-2020 年中国光缆线路长度（单位：万公里）



资料来源：前瞻产业研究院，中信建投

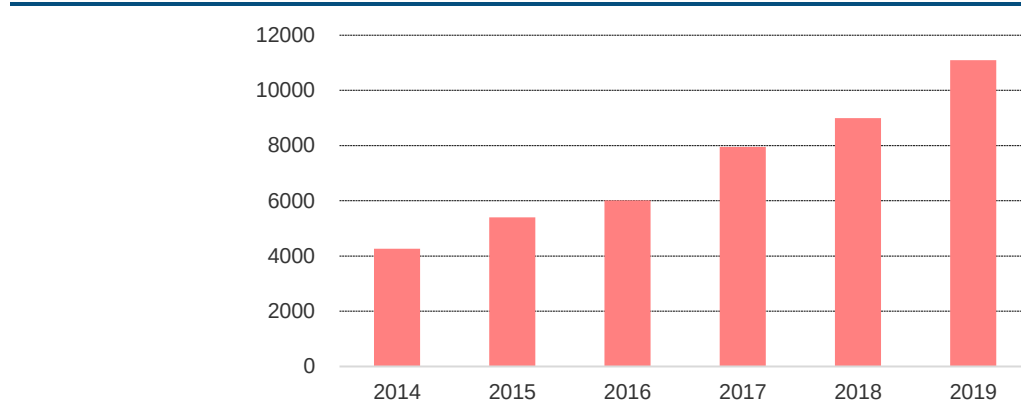
图14：2014-2020 年中国光纤光缆业市场规模（单位：亿元）



资料来源：前瞻产业研究院，中信建投

自 2005 年，商务部对原产于日本、美国的光纤预制棒实施反倾销措施，对其征收反倾销税，为我国企业提供较为宽松的竞争环境，促进了我国光纤预制棒自产和相关产业的发展。由中国通信学会光通信委员会公布的《2020 年全球 | 中国光通信最具竞争力企业 10 强》中，我国有 5 家企业入围，分别是长飞光纤、亨通光电、烽火通信、中天科技和富通集团，其所占全球市场份额分别为 9.14%、7.94%、6.48%、8.28%和 7.49%。

图15：2014-2019 年中国光纤预制棒产量（单位：吨）



资料来源：中国通信企业协会，前瞻产业研究院，中信建投

自 2013 年国务院提出“宽带中国”以及 4G 建设启动以来，我国光通讯产业连续多年高速增长。目前，5G 网络建设已经开启，对光通讯需求整体需求平稳。自 2017 年，中国光纤企业出货总量占全球市场 50%以上。由于新冠肺炎疫情的影响，全球光纤光缆需求量增长较为缓慢，但随着大规模 FTTH 建设的基本完成，5G 网络部署将成为光纤光缆下游市场增长的主要动力。工信部表示，2021 年新建 5G 基站将超过 60 万个。5G 网络基本实现县级以上区域、部分重点乡镇覆盖，新增 5G 基站超过 60 万个。中国联通预计，5G 的光纤用量将是 4G 时期的 6-8 倍。2020 年通信产业大会中 CRU 电线电缆团队的负责人表示，中国 5G 需求量远超 4G，5G 的大规模发展将有助于推动未来几年的光缆消费，预计 2021 年中国光缆消费将增加 4%到 5%左右。中国信通院预测显示，2020 年到 2025 年，5G 可以拉动网络和设备投资超过 1.2 万亿元，带动消费超过 8 万亿元。

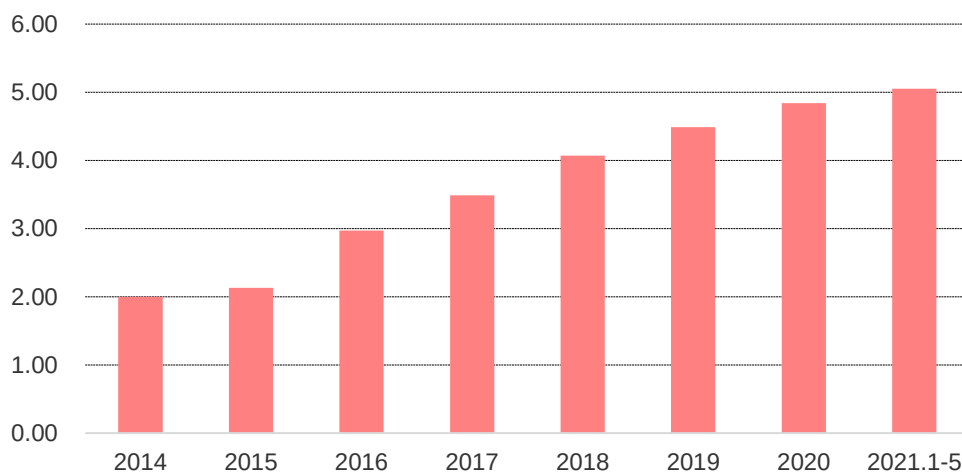
“双千兆”计划大大拉动光纤光缆需求量。2021 年 3 月，工信部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划



《2021-2023》》，指出要用 3 年时间基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。该计划还指出，到 2021 年底，千兆光纤网络具备覆盖 2 亿户家庭的能力，万兆无源光网络（10G-PON）及以上端口规模超过 500 万个，千兆宽带用户突破 1000 万户。建成 20 个以上千兆城市。截至 2021 年 5 月，我国千兆宽带用户已达到 1219 万户，超额完成本年目标。

除了 5G 建设和“双千兆”计划的促进，海底光缆的需求量也大幅提升。海底光缆是目前国际通信的最主要载体。在“一带一路”倡议的推进中，沿线国家的交流合作对国际海缆提出更高要求。目前，全球已投入使用的光缆中 40%约为 2000 年前建设完成，根据其 17 至 20 年的寿命推算，该部分海缆升级换代需求较大。根据 Technavio 发布的报告，2020-2024 年全球海底光缆市场规模预计将增长 43.4 亿美元，期间年复合增长率将超过 15%。

图16：2014-2021 年中国三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数（单位：亿户）

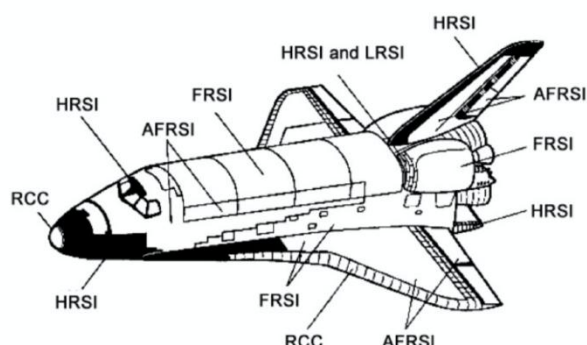


资料来源：前瞻产业研究院，中信建投

### 2.3.4 航空航天及其他领域：石英玻璃纤维市场前景广阔

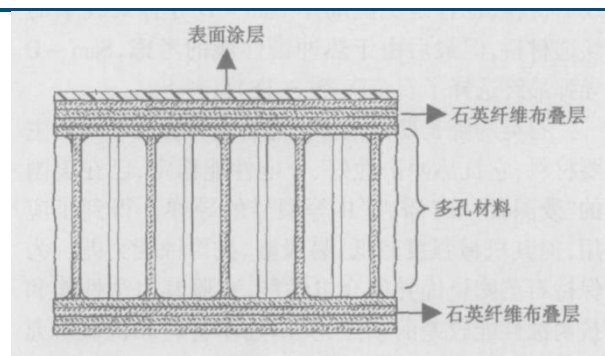
石英玻璃纤维由于具有强度高、介电常数和介电损耗小、耐高温、膨胀系数小、耐腐蚀、可设计性能好等一系列特点，是航空航天领域不可或缺的战略材料。石英玻璃纤维在高频和 700℃ 以下工作区域内，保持最低而稳定的介电常数和介电损耗。这种优异的性能可以抵抗航天飞行器在飞行过程中，因温度陡然变化对材料介电性能产生突变性的影响，是航天飞行器的理想透波材料。因此石英玻璃纤维是高性能机载雷达罩常用的增强纤维之一，在美国 F-15、F-22 等战斗机以及“三叉戟”潜地导弹、高马赫数导弹天线罩有所应用。石英纤维也可应用在航天器作为热防护材料，在美国的 X-37、X-51 等新型高超声速飞行器中应用。也可用于宇宙飞船的烧蚀及隔热材料。此外，石英玻璃纤维增强邻苯二甲腈树脂基耐高温透波复合材料是具有隐身效果的关键材料。“十四五”期间，在建设一流军队的指引下，我国航空航天产业将快速发展，新一代战机、导弹等武器装备定型量产将带来产业迅速增长，从而拉动石英玻璃纤维的市场需求。

图17：美国 OV-099 飞机上隔热毡分布



资料来源：《空天飞行器用热防护陶瓷材料》，中信建投

图18：天线罩罩壁剖面图



资料来源：《无机天线罩材料的研究进展》，中信建投

## 2.4 竞争格局及发展趋势：行业集中度高，持续向高技术含量发展

石英玻璃行业集中度高，目前国际上主要的石英玻璃材料企业有美国迈图、德国贺利氏、日本东曹、德国昆希和中国菲利华。

美国 Momentive 是全球第二大的有机硅及其关联产品的生产商、全球石英及陶瓷材料行业龙头企业之一，在熔融石英玻璃制品行业领先。掌握生产熔融石英和合成石英的气炼法和电熔法，在熔融石英玻璃制品行业领先，主要占据半导体和光纤市场。美国 Momentive 的前身为美国通用集团（GE）高新材料集团，于 2006 年被阿波罗投资公司收购后创立。美国 Momentive 石英玻璃材料类业务以电熔工艺生产石英玻璃材料为主，生产效率高、产能大、性能稳定。

德国 Heraeus 是全球制造和加工石英玻璃公司中历史最悠久的公司之一，在光纤产业基础深厚。公司掌握气炼法制备石英玻璃的技术已有 117 年，也可以用火焰水解和氢氧焰熔融法等工艺将四氯化硅和石英晶体制备成石英玻璃，具备完整的熔融石英—预制棒生产—拉丝工艺光纤产业链。贺利氏使用近净成形—气炼熔融法制备石英玻璃锭，连续熔融技术使产品具有低碱、低气泡、杂质含量低的优良特性，且近净成形工艺和尺寸可达 1300mm 的空心石英玻璃锭还有利于降低大批量应用的成本。该公司还生产均匀性更加的高粘度电熔石英锭，以及 ppb 级别超高纯度、满足半导体行业需求的合成熔融石英玻璃锭。贺利氏生产吸收系数低、适合作为光纤芯材的高纯熔融石英棒，以及折射率更低、可以作为特种光纤预制棒包层的高度掺氟管。

日本 Tosoh 是一家全球性化工企业，以提供天然和合成石英以及熔融石英著称。该公司成立于 1935 年，所生产石英玻璃材料的气泡含量较少，其不透明石英 OP 级产品具有独特优势。公司 67% 的产品用于半导体领域。该公司掌握氢氧焰熔融、电熔法生产熔融石英玻璃，以及火焰水解合成工艺生产合成石英玻璃的制备技术，生产的石英玻璃材料制品纯度高且气泡含量低，尤其是不透明 OP 系列熔融石英玻璃，在半导体领域具有独特优势。

德国 Qsil 是全球唯一一家掌握等离子技术的企业，在生产半导体用环状石英玻璃材料方面有其独到工艺，生产效率高，生产成本相对较低。成立于 1992 年，与其他公司相比，该公司成立时间不长，却凭借其价格上的优势在近几年发展迅速。公司生产熔融厚壁石英玻璃筒、石英玻璃管，是全球唯一使用一步法加热等离子熔融

工艺生产透明和不透明空心圆管的石英玻璃供应商，在半导体领域有独特优势。

**菲利华是全球第五家具备半导体原产设备厂商供应商资格的企业。**公司可生产石英玻璃锭、石英玻璃筒、石英玻璃管棒、石英玻璃纤维及石英玻璃纤维复合材料，石英玻璃材料业务占其 2018 年营业收入的 49.18%。菲利华现有天然石英玻璃产能 2500 吨，合成石英锭约 400 吨的产能。公司已在 2018 年完成了高效 CVD 疏松体沉积装置的研制，已可制备较大尺寸的成型的二氧化硅疏松体坯体，2019 年定增项目将新增 120 吨合成石英锭的产能。菲利华已经试制出大规格低羟基电熔石英玻璃锭，新增电熔石英玻璃锭 650 吨产能，电熔产品是菲利华未来重要发展方向。这些研发项目的实施将填补国内高性能合成石英玻璃规模化生产技术的空白，打破国外技术及产品垄断，满足国内航天、微电子半导体行业等核心领域对高性能合成石英玻璃的需求。

**表10：主要石英玻璃材料企业对比**

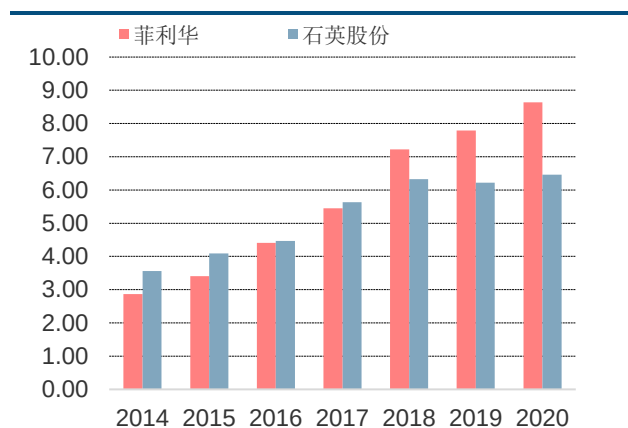
| 企业  | 主要产品                                                     | 主要行业                               | 制备技术                                                         | 重要优势                                 |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 迈图  | 国际半导体市场用石英玻璃的主要供应商                                       | 半导体、光纤等                            | 掌握生产熔融石英和合成石英的气炼法和电熔法                                        | 获得国际主要半导体设备制造商认证，在熔融石英制品行业领先。        |
| 贺利氏 | 光学石英玻璃、熔融石英全系列产品                                         | 半导体、光纤、光学等                         | 公司掌握气炼法制备石英玻璃的技术已有 117 年，也可以用火焰水解和氢氧焰熔融法等工艺将四氯化硅和石英晶体制备成石英玻璃 | 具备完整的熔融石英-预制棒-拉丝工艺光纤产业链，在光纤领域有独特优势。  |
| 东曹  | 熔融石英玻璃 N、OP、S 系列石英锭、光学石英玻璃 ES、ED-H 系列石英锭，不透明 OP 系列熔融石英玻璃 | 公司将近 67% 的石英产品用于半导体行业，此外还有光伏及光学等应用 | 掌握氢氧焰熔融、电熔法生产熔融石英玻璃，以及火焰水解生产合成石英玻璃，                          | 生产的石英材料制品纯度高且气泡含量低，在半导体领域具有独特优势。     |
| 昆希  | 熔融厚壁石英筒、石英管                                              | 半导体、光纤等                            | 全球唯一掌握一步法加热等离子熔融工艺生产透明和不透明空心圆管的石英供应商，                        | 全球唯一一家掌握等离子技术的企业，生产成本较低，在半导体领域有独特优势。 |
| 菲利华 | 石英棒管、石英锭、石英筒、石英纤维及复合材料等                                  | 航空航天、半导体、光通讯                       | 电熔法、气炼法，也能生产合成石英玻璃                                           | 全球少数几家具有石英纤维批量产能的制造商，半导体石英锭通过东京电子认证。 |

资料来源：各公司官网，中信建投

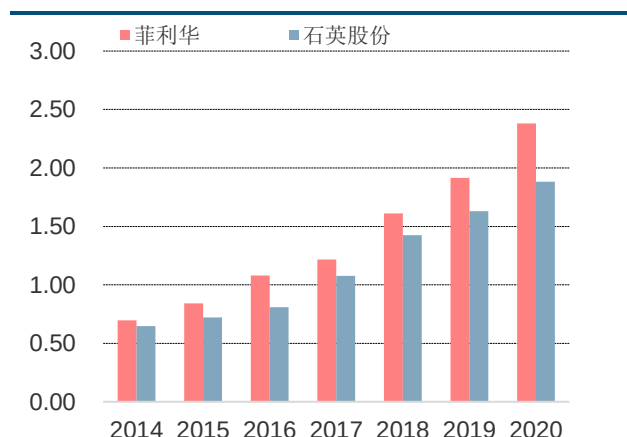
目前具备批量生产石英玻璃纤维能力的企业较少，主要包括法国圣戈班、美国 JPS、俄罗斯 NPO、英国 TFP、日本 AFG 和中国菲利华。圣戈班是第一家生产石英玻璃纤维的企业。JPS 复合材料公司于 1964 年创建了 Astroquartz® 系列面料，以支持美国航空航天局(NASA)的双子座(Gemini)和阿波罗(Apollo)任务。该系列材料二氧化硅纯度达到 99.99%，已成为纯硅(99.9%+)级织物的行业标准，为商业航空连接和军用飞机通信服务，以及为轨道飞行器的传感器和其他温度敏感部件提供热防护。菲利华是中国航空航天领域用石英玻璃纤维及制品的主导供应商，占据着国内主要市场份额。

目前，我国最主要石英玻璃产品生厂商为菲利华和石英股份。石英股份是一家集科研、生产、销售为一体的高端石英玻璃材料深加工企业，在光源、光伏、光纤、光学及半导体等领域用石英玻璃材料的市场及技术位居行业前列，主导产品有高纯石英砂、石英管(棒)、大口径石英扩散管、石英筒、石英锭、石英板等及多种石英器件。总体来看，菲利华业务模块多元、产品线丰富，石英股份在石英玻璃材料深加工方面不断发展。从 2014-2020

年两家公司营业收入和净利润的比较来看，自 2018 年起，菲利华的营业收入超过石英股份，差距逐渐拉大。7 年间，菲利华的净利润均领先于石英股份。

**图19：菲利华与石英股份的营业收入比较（单位：亿元）**


资料来源: wind, 中信建投

**图20：菲利华与石英股份的净利润比较（单位：亿元）**


资料来源: wind, 中信建投

从技术路线上看，未来电熔法和合成石英玻璃需求量较大。相比于传统的气炼法，电熔法成本更高，成品羟基含量更低，更符合未来高端石英玻璃材料的需要。光掩膜基板、芯棒等的制造主要是合成石英玻璃，随着物联网和 5G 的快速发展，高性能合成石英玻璃需求将会越来越大。昆希、菲利华等石英玻璃材料均布局合成石英玻璃生产。

从材料本身性能来看，制造厂家已不满足于单纯提高石英玻璃纯度和减少杂质，还通过添加其他化学元素增强石英玻璃材料性能，满足产品的个性化需要。目前已经研制出具有超低膨胀系数（零膨胀）的含二氧化铈石英玻璃、耐辐射石英玻璃、掺稀土或过渡金属元素的发光和滤光石英玻璃、掺铒石英玻璃光纤放大器(EDFA)、光纤陀螺仪 (FOG)、光线光栅滤波器、光栅光纤激光器、平面光波导、智能光学传感器等。

## 三、公司竞争优势：高端石英产品龙头，技术实力国内领先

### 3.1 高性能石英玻璃材料领先，资格认证打造行业优势

公司长期专注于光通讯、半导体、太阳能、航空航天等高新技术领域配套用高性能石英玻璃材料、石英玻璃纤维及制品的研发和生产，主要从事光通讯、半导体、太阳能、航空航天及其他领域用高性能石英玻璃材料、石英玻璃纤维及制品的生产与销售业务，主要产品包括光纤生产中使用的石英玻璃材料及制品、半导体生产中使用的石英玻璃材料及制品、太阳能生产中使用的石英玻璃材料及制品、航空航天及其他领域生产中使用的石英玻璃纤维及制品。

公司现已成为国内外具有较大影响力和规模优势的石英玻璃材料及石英纤维制造商，全球少数几家具有石英玻璃纤维批量产能的制造商之一，是目前国内首家获得国际主要半导体设备制造商认证的石英玻璃材料企业。高性能石英玻璃材料及制品，石英玻璃纤维及以石英玻璃纤维为基材的复合材料及制品是半导体、航空航天、光学、光通讯等行业和国家相关重大工程不可或缺的重要基础性材料及制品。

**表11：公司产品汇总表**

| 应用领域 | 产品类别            | 产品型号/类型         | 应用领域  | 产品类别 | 产品型号/类型  |
|------|-----------------|-----------------|-------|------|----------|
| 半导体  | 石英锭             | FLH211/311      | 石英纤维纱 |      | A 型石英纤维纱 |
|      |                 | FLH321          |       |      | B 型石英纤维纱 |
|      |                 | FLH321H         |       |      | C 型石英纤维纱 |
|      |                 | FLH0321H        |       |      | D 型石英纤维纱 |
|      |                 | FLH611          |       |      | 无捻石英纤维纱  |
|      |                 | FLH621/621H     |       |      | 石英纤维缝纫线  |
|      | 石英筒/管           | FLH310/320/320H |       |      |          |
|      | 石英棒             | FLH311/321/321H |       |      | 空心石英纤维纱  |
|      | 石英制品            |                 |       |      | 空心石英纤维布  |
|      | 合成石英玻璃          | FLH301          | 航空航天  |      | 石英棉      |
| 光学   | 合成石英玻璃<br>(可定制) | F-HUV1          |       |      | 石英棉条     |
|      |                 | F-HUV2          |       |      | 石英棉毡     |
|      |                 | F-HUV3          |       |      | 石英棉毡环    |
|      |                 | F-HUV4          |       |      | 石英纤维带    |
|      |                 | F-HUV5          |       |      | 石英纤维套管   |
|      |                 | F-HUV6          |       |      | 耐高温有芯套管  |
|      |                 | F-HUV7          |       |      | 石英纤维编织产品 |
|      |                 |                 |       |      | 三维实体     |
|      |                 |                 |       |      | 三维壳体     |



|                   |         |            |                   |          |  |
|-------------------|---------|------------|-------------------|----------|--|
| 石英晶圆              |         |            | 近净成型体             |          |  |
| 光通讯               | 炉芯管     |            | 复合材料              | 复合材料舱段类  |  |
|                   | 石英喷灯    |            |                   | 复合材料舵翼类  |  |
|                   | 石英棒     |            |                   | 低密度模压制品类 |  |
|                   | 石英管     |            |                   | 常规模压制品类  |  |
| 石英玻璃精加工<br>(上海石创) | LED 系列  | 石英支架石英法兰   | 复合材料              | 防热口盖类    |  |
|                   |         | 石英异形支架异形环  |                   | 防热螺钉类    |  |
|                   |         | 石英绝缘件石英异形环 |                   | 防热环类     |  |
|                   |         | PSS 十九孔盘   |                   | 内饰板类     |  |
|                   | 半导体刻蚀系列 | 遮壁环        | 石英玻璃精加工<br>(上海石创) | 石英吊挂棒    |  |
|                   |         | 石英钟罩       |                   | 石英吊杆手柄   |  |
|                   |         | 绝缘环        |                   | 炉芯管      |  |
|                   | 镀膜系列    | 晶圆承载环      | 精密光学系列            | 多种类型石英喷灯 |  |
|                   |         | 石英颗粒 Ti305 |                   | 石英视窗     |  |
|                   |         | 石英硅环       |                   | 石英抛光片    |  |
| 离子源石英杯            |         | 石英基板       |                   |          |  |

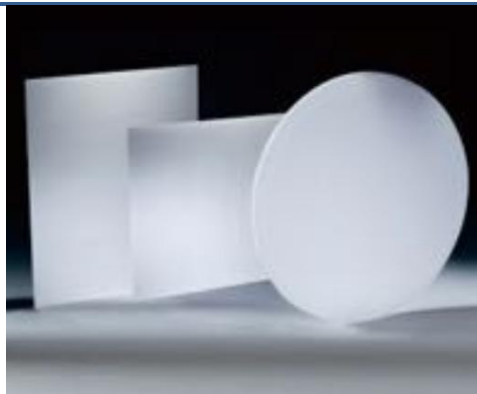
资料来源：公司官网，中信建投

### 3.1.1 半导体领域：国内首家国际认证企业，把握半导体市场机遇营收大幅增加

公司是国内首家获得国际半导体设备商认证的石英玻璃材料企业。继 2011 年公司的气熔石英玻璃材料通过了日本东京电子株式会社(TEL)半导体材料认证后，又获得了泛林研发(LamResearch)和应用材料公司(AMAT)等半导体设备商的认证，全面进入国际半导体产业链。公司气熔石英玻璃材料在半导体领域影响力持续提升的同时，电熔石英玻璃材料研发成功送样客户并得到客户认可，上海石创的石英玻璃器件加工通过中微半导体设备（上海）股份有限公司认证。公司是国内首家具备生产 G8 代大尺寸光掩膜板基材的生产企业，目前已推出从 G4 代到 G8 代的系列产品，打破国外公司的技术垄断。公司在国内独家研发生产 G8.5 代光掩膜基板。上海石创在合肥设立了合肥光微光电科技有限公司，拟从事光掩膜基板精加工业务，为 TFT-LCD 和 IC 用光掩膜版的国产化提供支撑。2020 年，公司把握半导体市场快速发展的机遇，全年半导体营收较上年增长 38%。全年半导体石英玻璃材料新增认证的规格品种数量持续增加，LAM 认证的规格新增 40 种、AMAT 认证的规格新增 24 种。



图21：合成石英玻璃



资料来源：公司官网，中信建投

图22：电熔石英材料



资料来源：公司官网，中信建投

### 3.1.2 航空航天领域：全球少数批量生产制造商之一，国内市场主导供应商

在航空航天领域，石英玻璃纤维是航空航天领域不可或缺的战略材料。公司是全球少数几家具有石英玻璃纤维批量生产能力的制造商之一，也是国内航空航天领域用石英玻璃纤维的主导供应商。为进一步提升石英玻璃纤维性能，公司根据市场和客户需求，持续开发石英玻璃纤维系列产品，如改性耐高温石英玻璃纤维、极细石英玻璃纤维、超薄石英玻璃纤维布及各种混杂石英玻璃纤维等新型石英玻璃纤维产品并延伸石英玻璃纤维产业链，拓展石英玻璃纤维立体编织、石英玻璃纤维增强复合材料制造领域。除生产石英棉、石英玻璃纤维纱、石英玻璃纤维布、石英玻璃纤维套管等石英玻璃纤维材料系列产品外，还具备了制造 2.5D 和 3D 机织、编织、缝合、针刺预制件的生产能力，并成功研发了防隔热功能复合材料制品、特种绝缘功能复合材料制品。

图23：石英纤维系列



资料来源：公司官网，中信建投

图24：石英纤维编织产品



资料来源：公司官网，中信建投

公司立足于高性能石英玻璃纤维和低成本机织物的技术特点和优势，开展了先进结构与功能一体化防隔热复合材料和高绝缘石英玻璃纤维复合材料的研发工作。目前，公司已有三个型号的石英玻璃纤维复材产品完成研发，各项指标均满足要求，通过了相关试验的考核并取得成功，正处于定型过程之中。另有多个型号高性能复合材料项目在研发中。新研项目不论在技术的先进程度上，还是在应用的广泛程度上均有较大突破。

2020 年，为满足航空航天领域客户需求，石英玻璃纤维产能快速提升，营收稳步增长。建筑面积 2.5 万平方米的石英玻璃纤维新车间全面进入设备安装调试阶段，预计 2021 年 6 月份部分投入生产；石英玻璃纤维生产

装备完成单工位自动化生产试验线验证；立体编织设备自动化程度进一步提高，针刺产品具备了批量供货能力；新型耐高温石英玻璃纤维批量生产并供货。

### 3.1.3 光通讯领域：将受益于 5G 网络建设，有望长期内保持稳定增长

公司在光通讯行业用石英辅材综合配套能力不断提升，未来有望随着新一代通信技术的发展，保持稳定的增长。受益于国家 5G 战略的推进，国内光通讯行业产能迅速扩大。作为亚洲光通讯行业用石英辅材主要供应商，公司与主要光纤光棒生产厂家保持着长期战略合作关系，在巩固现有主导产品把手棒的基础上，拓展炉芯管与石英玻璃器件的生产加工业务，为光通讯行业提供高性价比的产品和服务。

在光通讯制造行业的配套领域，公司的石英玻璃棒、厚壁管系列产品，既降低了光通讯配套材料成本，又提升了国内光通讯行业的国际竞争力。同时，公司不断拓展产品种类，逐步拓展至炉芯管、石英玻璃器件生产及预制棒对接，完善产品链，以实现光通讯行业的全方位配套。公司与国内外客户建立了长期、良好的合作关系，为光通讯制造业的发展提供了强有力的支撑。

## 3.2 强劲技术实力打造行业竞争力，助推公司成为国际巨头

公司坚持以创新驱动发展，不断在技术研发领域取得突破。公司为国家高新技术企业，建立了国家级创新型试点企业、省级企业技术中心、省级工程技术研究中心、院士工作站、博士后工作站等研发平台，以公司技术中心和上海研发分公司为载体，围绕半导体、航空航天、光学、光通讯行业的发展需求，依托自主创新平台，坚持自主研发，先后承担了一批国家、省级重大科技项目。公司同国内科研院所合作，致力于石英玻璃及石英玻璃纤维的前沿理论研究，在不断开发高端石英玻璃及石英玻璃纤维产品的同时，培养高端专业技术人才，满足国内半导体行业和航空航天领域等对高性能石英玻璃及石英玻璃纤维的需求。2020 年内，公司获得 10 项国家实用新型专利，4 项发明专利。截至 2020 年末，公司共取得发明专利 17 项，实用新型专利 32 项，国际专利 1 项。

表12：目前公司研发项目

| 序号 | 研发项目                   | 进展情况                                                                                                                                                                                                 | 拟达到目标                                                                                                |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 石英粉、石英玻璃基础研究及产业化关键制备技术 | 已建成高纯石英砂生产示范线一条；已达到项目验收指标，研制出合成无羟基石英玻璃样品；小尺寸产品已用于红外光学产品。                                                                                                                                             | 本项目的实施将填补国内高性能合成石英玻璃规模化生产技术的空白，打破国外技术及产品垄断，满足国内航天、微电子半导体行业等核心领域对高性能合成石英玻璃的需求，使我国的高性能合成石英玻璃制造水平与世界同步。 |
| 2  | 大规格低羟基电熔石英锭装备的开发       | 大规格石英锭已研发成功，产品送半导体客户试用，达到半导体客户要求。                                                                                                                                                                    | 满足半导体用低羟基石英玻璃材料生产工艺技术。                                                                               |
| 3  | 高端合成石英玻璃的研发            | 目前已实现应力、条纹 1 类， $\phi 300\text{mm} \times 60\text{mm}$ ，均匀性 $\Delta n < 1.5 \times 10^{-6}$ ；大规格产品 $460\text{mm} \times 460\text{mm} \times 52\text{mm}$ ，均匀性 $\Delta n < 3.0 \times 10^{-6}$ 已交付用户。 | 本项目的实施将填补国内高性能合成石英玻璃规模化生产技术的空白，打破国外技术及产品垄断，满足国内航天、微电子半导体行业等核心领域对高性能合成石英玻璃的需求，使我国的高性能合成石英玻璃制造水平与世界同步。 |

资料来源：公司 2020 年年报，中信建投

公司研发投入逐年提升，研发人员数量占比及研发投入占营业收入比重不断加大。研发人员数量从 2018 年的 166 人，占比 13.58%，增加至 2020 年的 269 人，占比 19.32%。研发投入金额持续增长，2020 年研发投入为 73,492,712.05 元，占营业收入的 8.51%。

表13：公司研发投入情况

|             | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
|-------------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人）   | 269    | 243    | 166    |
| 研发人员数量占比    | 19.32% | 17.97% | 13.58% |
| 研发投入金额（亿元）  | 0.73   | 0.60   | 0.48   |
| 研发投入占营业收入比例 | 8.51%  | 7.69%  | 6.64%  |

资料来源：公司 2020 年年报，中信建投

## 四、盈利预测：产品与服务需求旺盛，国产化率提升助推业绩增长

公司是高端石英玻璃及制品龙头公司，民品所处下游半导体、光伏赛道处于高速增长趋势，“十四五”期间国产化率将逐步提升，公司是国际三大半导体设备商认证的半导体耗材原材料供应商，公司加快推进高端半导体制品如光掩模基板等赛道布局。“十四五”期间航空航天领域需求旺盛，公司作为主要石英玻璃纤维供应商将充分受益。预计公司 2021 年至 2023 年归母净利润分别为 3.70、5.56 和 8.61 亿元，同比增长分别为 55.46%、50.20%、54.79%，相应 21 年至 23 年 EPS 分别为 1.10、1.65、2.55 元，对应当前股价 PE 分别为 55.39 倍、36.88 倍、23.82 倍，给与“买入”评级。

表14：菲利华财务预测报表（单位：亿元）

|                  | 2021E        | 2022E        | 2023E        |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>营业收入</b>      | <b>12.51</b> | <b>17.48</b> | <b>24.08</b> |
| 营业成本             | 5.71         | 7.52         | 9.91         |
| 营业税金及附加          | 0.13         | 0.18         | 0.25         |
| 销售费用             | 0.18         | 0.25         | 0.34         |
| 管理费用             | 1.22         | 1.71         | 1.71         |
| 研发费用             | 1.06         | 1.49         | 2.05         |
| 财务费用             | (0.05)       | (0.05)       | (0.05)       |
| 资产减值损失           | (0.01)       | (0.01)       | (0.02)       |
| 其他收益             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 投资收益             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 公允价值变动收益         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 资产处置收益           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| <b>营业利润</b>      | <b>4.24</b>  | <b>6.36</b>  | <b>9.84</b>  |
| 营业外收入            | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 营业外支出            | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| <b>利润总额</b>      | <b>4.24</b>  | <b>6.36</b>  | <b>9.84</b>  |
| 所得税费用            | 0.51         | 0.77         | 1.19         |
| <b>净利润</b>       | <b>3.72</b>  | <b>5.59</b>  | <b>8.64</b>  |
| 少数股东损益           | 0.02         | 0.03         | 0.04         |
| <b>归属于母公司净利润</b> | <b>3.70</b>  | <b>5.56</b>  | <b>8.61</b>  |

资料来源：中信建投

## 五、风险提示

- 1、军品订单不及预期
- 2、5G 建设进程低于预期
- 3、产能建设不及预期
- 4、进口原材料采购风险
- 5、半导体、光通讯市场波动

## 分析师介绍

**黎韬扬：**军工行业首席分析师。北京大学硕士。2015-2017 年新财富军工 行业第一名团队核心成员，2015-2016 年水晶球军工行业第一名团队核心成员，2015-2016 年 Wind 军工行业第一名团队核心成员，2016 年保险资管最受欢迎分析师第一名团队核心成员，2017 年保险资管最受欢迎分析师第二名、水晶球军工行业第二名、Wind 军工行业第二名，2018-2019 年水晶球军工行业第四名，2018 年新财富军工行业第五名，2018-2020 年 Wind 军工行业 第一名，2019 年新财富军工行业第四名，2019-2020 年金牛奖最佳军 工行业分析团队，2019 年《财经》研究今榜行业盈利预测最准确分析师。2020 年新财富军工行业入围，2020 年水晶球军工行业第五名。

**王春阳：**清华大学工商管理硕士，上海交通大学船舶与海洋工程学士，3 年船舶单位工作经验。2018 年加入中信建投军工团队。2018 年水晶球军工行业第四名团队成员，2018-2019 年 Wind 军工行业第一名团队成员，2019 年金牛奖最佳军 工行业分析团队成员，2019 年《财经》研究今榜行业盈利预测最准确分析师团队成员。

## 研究助理

**任宏道** 17710400737 renhongdao@csc.com.cn



## 评级说明

| 投资评级标准                                                                                                                                                  |      | 评级   | 说明             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|
| 报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。 | 股票评级 | 买入   | 相对涨幅 15% 以上    |
|                                                                                                                                                         |      | 增持   | 相对涨幅 5%—15%    |
|                                                                                                                                                         |      | 中性   | 相对涨幅-5%—5% 之间  |
|                                                                                                                                                         |      | 减持   | 相对跌幅 5%—15%    |
|                                                                                                                                                         |      | 卖出   | 相对跌幅 15% 以上    |
|                                                                                                                                                         | 行业评级 | 强于大市 | 相对涨幅 10% 以上    |
|                                                                                                                                                         |      | 中性   | 相对涨幅-10-10% 之间 |
|                                                                                                                                                         |      | 弱于大市 | 相对跌幅 10% 以上    |

## 分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

## 法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

## 一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去 12 个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

### 中信建投证券研究发展部

北京  
东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层  
电话：(8610) 8513-0588  
联系人：李祉瑶  
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海  
上海浦东新区浦东南路 528 号南塔 2106 室  
电话：(8621) 6882-1600  
联系人：翁起帆  
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳  
福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 22 层  
电话：(86755) 8252-1369  
联系人：曹莹  
邮箱：caoying@csc.com.cn

### 中信建投（国际）

香港  
中环交易广场 2 期 18 楼  
电话：(852) 3465-5600  
联系人：刘泓麟  
邮箱：charleneliu@csci.hk